

1 Разрешимость

Определение 1.1 (Неоклассические Функции). Пусть $n \in \mathbb{N}$ Будем называть функцию $f : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ *неоклассической*, если она *непрерывна, вогнута* и однородна степени 1.

Будем обозначать класс неоклассических функций n переменных как Φ_n .

Определение 1.2 (CES Функции). Пусть $n \in \mathbb{N}$, $J \subset [n]$, $\epsilon \in [-1, 0) \cup (0, +\infty)$. Тогда отображение $A : J \rightarrow \mathbb{R}_{++}$ задает параметрическое семейство неоклассических функций

$$H(X) := \left(\sum_{j \in J} \left(\frac{X_j}{A_j} \right)^{-\epsilon} \right)^{-1/\epsilon},$$

называемых функциями *постоянной эластичности замещения* $\sigma := \frac{1}{1+\epsilon}$. При $\epsilon \rightarrow 0$ семейство сходится к функции Кобба–Дугласа ($\sigma = 1$), при $\epsilon \rightarrow +\infty$ — к леонтьевской $\min_{j \in J} X_j/A_j$ ($\sigma = 0$), при $\epsilon = -1$ — к линейной $\sum_{j \in J} X_j/A_j$ ($\sigma = \infty$). При $\epsilon < -1$ функция не вогнута и потому не является неоклассической. Обозначим класс CES функций $\Psi_n \subset \Phi_n$.

Определение 1.3 (Неоклассическая разрешимость). Пусть $\{\hat{p}_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — некоторый конечный набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ *неоклассически разрешим* при этих ценах, если существует такая неоклассическая функция $h \in \Phi_2$ и такие окрестности $\{U_t \ni \hat{p}_t\}_{t \in [T]}$, что для каждого набора $\{p_t \in U_t\}_{t \in [T]}$ существует полная абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_{++}^2$, что $\forall t \in [T] \Rightarrow \mu(A_t) = y_t$, где $A_t = \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

Определение 1.4 (CES-разрешимость). Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ *CES-разрешим* при ценах $\{\hat{p}_t\}_{t \in [T]}$, если в предыдущем определении функцию h можно выбрать из класса Ψ_2 . Поскольку $\Psi_2 \subset \Phi_2$, из CES-разрешимости следует неоклассическая разрешимость.

Утверждение 1.5. $\exists q \in \text{conv}\{p_1, p_3\} : q \leq p_2 \Rightarrow A_2 \subset A_1 \cup A_3$.

Пример 1.6. При ценах $\{\hat{p}_1 = (4, 1), \hat{p}_2 = (3, 3), \hat{p}_3 = (1, 4)\}$ вектор выпусков $y = (1, 5, 3)$ не является неоклассически разрешимым (а значит и CES-разрешимым). Более того, для случая CES функций, критическое значение параметра $\epsilon_{crit} \approx -2$, а значит ромбический тайлинг будет иметь вид λ -гекса независимо от эластичности замещения. Вектору выпусков $y = (1, 5, 3)$ соответствует змейка $(0, \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_1 + \xi_2 + \xi_3)$ которая лежит внутри зоногона Z_3 но не содержится в λ -гексе.

Пример 1.7. При ценах $\hat{p}_1 = (1, 9)$, $\hat{p}_2 = (4, 4)$, $\hat{p}_3 = (9, 1)$, $\hat{p}_4 = (10, 100000)$, $\hat{p}_5 = (20000, 20000)$, $\hat{p}_6 = (100000, 10)$ ромбический тайлинг любой CES функции состоит из двух гексов, склеенных в вершине со спектром $\{1, 2, 3\}$, каждый из которых имеет вид λ или γ . Нижний гекс флипается при $\epsilon \approx -0.50$, а верхний — при $\epsilon \approx -0.42$, поэтому при проходе ϵ по области допустимых значений возможны всего три спектра $Sp_{\lambda\lambda}$, $Sp_{\gamma\lambda}$, $Sp_{\gamma\gamma}$, а четвёртый спектр $Sp_{\lambda\gamma}$ невозможен. Вектор выпусков $y = (5, 9, 6, 3, 1, 4)$ лежит в конусе $C(Sp_{\lambda\gamma})$ и не лежит ни в одном из конусов $C(Sp_{\lambda\lambda})$, $C(Sp_{\gamma\lambda})$, $C(Sp_{\gamma\gamma})$, а значит, не является CES-разрешимым. В то же время для неоклассической функции $h(x) := (x^1 x^2)^{0.15} (x^1 + x^2)^{0.7}$ линии уровня $h(\hat{p}_t \circ x) = 1$ образуют строгую проволочную диаграмму с невозможным для CES функций спектром $Sp_{\lambda\gamma}$, значит y неоклассически разрешим.

2 Конечность Пересечений

Утверждение 2.1. Функция $h(x) := \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$ является неоклассической.

Proof. Сначала покажем, что эта функция непрерывна на $\mathbb{R}_{++}^2$. Непрерывность на $\mathbb{R}_{++}^2$ выполнена в силу того, что h представима как композиция непрерывных функций. Для того, чтобы показать непрерывность на $\partial\mathbb{R}_{++}^2$ заметим, что для каждого $x \in \mathbb{R}_{++}^2$ значение функции $h(x) \in [e^{\frac{-1}{4}} \sqrt{x^1 x^2}, e^{\frac{1}{4}} \sqrt{x^1 x^2}]$ а значит также как и в случае функций Кобба-Дугласа, наша функция продолжается по непрерывности на $\partial\mathbb{R}_{++}^2$ тождественным нулем.

Теперь покажем, что эта функция вогнута. Введем $u := \ln \frac{x^1}{x^2}$, тогда гессиан имеет вид:

$$\nabla^2 h(x) = - \frac{h(x) (1 + \sin u)(3 + \sin u)}{16 (x^1)^2 (x^2)^2} \begin{pmatrix} (x^2)^2 & -x^1 x^2 \\ -x^1 x^2 & (x^1)^2 \end{pmatrix}.$$

Множитель перед матрицей неположителен, а сама матрица имеет собственные числа 0 и $(x^1)^2 + (x^2)^2$, а значит сам гессиан отрицательно полуопределен и функция h вогнута. $\square$

Пример 2.2. Пусть $h(x) = \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$ и $p \in \mathbb{R}_{++}^2$, тогда если выполнено неравенство $|\ln p^1 + \ln p^2| < |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$ то кривые $h(x) = 1$ и $h(p \circ x) = 1$ имеют счетное пересечение.

Proof. Введем замену координат $\theta := \ln x^1 + \ln x^2$ и $\eta := \ln x^1 - \ln x^2$, в этих координатах кривая $h(x) = 1$ имеет простой параметрический вид $\theta = -\frac{\sin \eta}{2}$ и определена для любого η .

Помимо равенства $h(x) = 1$ для точки пересечения также требуется $h(x) = h(p \circ x)$. Полагая, что $h(x) > 0$ в координатах (θ, η) это уравнение представимо в следующем виде:

$$2 \ln \frac{h(p \circ x)}{h(x)} = (\ln p^1 + \ln p^2) + \sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2} \cos \left(\eta + \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2} \right) = 0.$$

Это уравнение зависит от θ и имеет 0 корней при $|\ln p^1 + \ln p^2| > |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$, континуум решений в вырожденных случаях $p = (\exp(\pi z), \exp(-\pi z))$ для $z \in \mathbb{Z}$ и счетное кол-во в остальных случаях в том числе при $|\ln p^1 + \ln p^2| < |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$. Для любого η существует единственная θ , которая задает точку на $h(x) = 1$, что дает счетное кол-во пересечений. Более того, множество таких параметров p открыто, а значит счетное кол-во пересечений достигается в *общем положении*. $\square$

Определение 2.3 (Строго Положительная Неоклассическая Функция). Будем называть неоклассическую функцию $h \in \Phi_n$ строго положительной если $\forall p \in \mathbb{R}_+^n / \{0\} \Rightarrow h(p) > 0$. Класс строго положительных функций n переменных будем обозначать как $\hat{\Phi}_n$.

Пример 2.4. Пусть J - конечное множество индексов, $A : J \rightarrow \mathbb{R}_{++}^2$ тогда функция $h(p) := \min_{j \in J} \{A_j^1 p^1 + A_j^2 p^2\}$ является строго положительной неоклассической функцией.

Теорема 2.5. Пусть $h \in \hat{\Phi}_2$, $U \subset \mathbb{R}_{++}^2$ - открытое непустое множество. Тогда существует непустое открытое подмножество $V \subset U$ что $\forall p \in V$ кривые $h(x) = 1$ и $h(p \circ x) = 1$ имеют конечное кол-во пересечений, причем все эти пересечения происходят трансверсально.